

## Lista - 5 Derivadas

- 1) Considere uma função polinomial
- $f(x)$
- , tal que

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

onde  $a \neq 0$ .

- a) Mostre e argumente por meio de derivada por que:

$$X_v = \frac{-b}{2a} \quad (2)$$

$$Y_v = \frac{-\Delta}{4a} \quad (3)$$

- b) Argumente porque o valor de
- $a$
- é determinante para que
- $f(x)$
- tenha ponto máximo ou ponto mínimo.

- c) Argumente porque
- $f(x)$
- nunca terá um ponto de inflexão.

- 2) Calcule
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

a)  $f(x) = x^2 \sin x$

b)  $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x + 2}$

Determine as equações das retas nos casos seguintes

- 3) Que seja tangente a curva
- $y = 2x^2 + 3$
- e paralela a reta
- $8x - y + 3 = 0$
- .

- 4) Que seja tangente a curva
- $y = x^3 - 3x$
- e paralela a reta
- $2x + 18y - 9 = 0$
- .

- 5) Calcule usando
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

a)  $f(x) = a^x$

b)  $f(x) = \log_a x$

- 6) Calcule a derivada da função
- $f(x) = e^{\sin(x^2)} + \sin(e^{x^2})$
- no ponto
- $p_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$
- .

- 7) Encontre a derivada das funções:

a)  $f(x) = \arcsin x$

b)  $f(x) = \arccos x$

c)  $f(x) = \arctan x$

- 8) Calcule a derivada da função
- $f(x) = \frac{e^{-x} \arctan x}{\tan x}$

- 9) Derive as funções:

a)  $f(x) = x^2(-x^2(x^2(-x^2 + 1) + 1) + 1)$

b)  $f(x) = e^{x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x}$

c)  $f(x) = \ln \left( \frac{\sin x^2}{2 \cos^2 x} \right)$

- 10) Encontre o valor dos limites:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{x+1}{x}}{\ln \frac{x-1}{x}}$

11) Durante a luta contra Zamasu, Goku percebeu que o voo do seu oponente segue um padrão. Por ser um Kaioh, Zamasu não consegue evitar um voo perfeito, onde dado um tempo  $t$ , sua distância até Goku é  $e^{-(t-12)^2}$ . Goku (que era monitor de cálculo quando jovem) sabe que o poder do seu Kamehameha é dado pela função  $P(d) = d^2$ , onde  $d$  é a distância do alvo. Como Goku está ocupado com a luta, precisa de ajuda para calcular o dano máximo do seu Kamehameha e o melhor momento de lança-lo (despreze a resistência do ar).

12) Determine os pontos máximos e mínimos das seguintes funções:

a)  $f(x) = x^3 + 9x^2 - 5x$

b)  $f(x) = \cos^2 4x$

c)  $f(x) = \frac{x-3}{x+7}$

d)  $f(x) = \sin(2x) + \cos(2x)$

13) Mostre que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = f'(g(x))g'(x) \quad (4)$$

Calcule a derivada das seguintes funções:

14)

$$f(x) = \frac{x^3 \sec^2(\sin 3x) + \ln\left(\frac{x^3+2x-1}{x-7}\right) \tan^2\left(\frac{(3x+7)e^x}{2x+1}\right)}{\exp(x^2+3x+8) \ln(3x+9) \sin x} \quad (5)$$

15)

$$g(x) = \ln\left(\exp\left(\sin^2\left(\frac{x^3+2x^2+7}{x^4+3x^2-9}\right)\right) \tan^9\left(\frac{e^{x+1} \sin x}{x^3}\right)\right) \quad (6)$$

16)

$$h(x) = 2x^3 \sin^5(x+7) \csc^9(x^2+7) \tan^2\left(\frac{x^4+7}{x^3+2x}\right) \quad (7)$$

17)

$$f(x) = \sin^5\left(\cos^4\left(\csc^2\left(\frac{e^x \tan x}{5x}\right) \sec^3\left(\frac{x+7}{x}\right)\right)\right) \quad (8)$$

18)

$$g(x) = \ln\left(\tan(x^3) \left(\frac{x^6+7x^4}{x+5}\right)\right) \sin^2\left(\frac{e^x \cos(2x) \ln(x+1)}{x^3+2x}\right) \quad (9)$$

19)

$$h(x) = \frac{\sin^2\left(\frac{\ln(x+2)e^{x^2+7x}}{x^2 \csc^5 x}\right) e^{\sin^2(x^2-4)}}{\tan\left(\frac{x^3-7x^2-x}{\sin x}\right) \ln\left(\frac{x^5-3x}{x+2}\right)} \quad (10)$$

20) Um modelo para o preço médio norte-americano para o açúcar refinado entre 1993 e 2003 é dado pela função

$$S(t) = -0,00003237t^5 + 0,0009037t^4 - 0,0008956t^3 + 0,03629t^2 - 0,04458t + 0,4074 \quad (11)$$

onde  $t$  é medido em anos desde agosto de 1993. Estime os instantes nos quais o açúcar esteve mais barato e mais caro entre 1993 e 2003.

- 21) O telescópio espacial Hubble foi colocado em órbita em 24 abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em  $t = 0$  até a ejeção do foguete auxiliar em  $t = 126s$ , é dado por

$$v(t) = 0,0003968t^3 - 0,02752t^2 + 7,196t - 0,9397 \quad (12)$$

(em metros/segundo). Usando este modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da aceleração do ônibus entre o lançamento e a ejeção do foguete auxiliar.

- 22) Uma cerca de 8m de altura corre paralela a um edifício a uma distância de 4m desta. Qual é o comprimento da menor escada que alcança o edifício quando inclinada sobre a cerca?
- 23) Uma folha de aço de 10 metros de comprimento e 4 metros de largura é dobrada ao meio para fazer um canal em forma de V de 10 metros de comprimento. Determine a distância entre as margens do canal, para que este tenha capacidade máxima.
- 24) Quadrados iguais são cortados de cada canto de um pedaço retangular de cartolina, medindo 8cm de largura e 15cm de comprimento. Uma caixa sem tampa é construída virando os lados para cima. Determine o comprimento dos lados dos quadrados que devem ser cortados para a produção de uma caixa de volume máximo.